معهد الفاو
التخصصي العالي للتدريب

معهد الفاو
للتدريب
بريدة — القصيم

دورة إدخال البيانات
ومعالجة النصوص

المرحلة الأولى — أساسيات الحاسب

الأسبوع الثاني · رقم 02

مكونات الحاسب وتصنيف الأجهزة

اليوم نصنّف: أي جهاز يُدخل المعلومة؟ وأيها يعالجها؟ وأيها يُظهرها؟ وأين تُحفظ؟

مهمة الأسبوع: صنّف عشرة أجهزة من حولك إلى إدخال ومعالجة وإخراج وتخزين، وبرّر تصنيف كل جهاز بجملة واحدة.

المدرّب: الأستاذ عادل الحربي · 3 لقاءات أسبوعيًا: الأحد، الاثنين، الثلاثاء

مادة تدريبية أصلية — جميع الأسماء والبيانات وهمية

مهمة الأسبوع والتهيئة

5 دقائق — يعمل المتدربون فرادى ثم نناقش الإجابات معًا

عندما تكتب اسمك على لوحة المفاتيح وتظهر الحروف على الشاشة، من الذي نقل الحروف؟ ومن الذي رسمها؟ ؟

ابدأ من هنا:

1. ارفع يدك إن كنت تعرف اسم المعالج (CPU) في جهازك.
2. اكتب في ورقة ثلاثة أجهزة تلمسها يوميًا وتظن أنها «تدخل» معلومات للحاسب.
3. شارك زميلك إجابته، واكتشفا اسمًا واحدًا لا تعرفان تصنيفه.

كل جهاز حول الحاسب له وظيفة واحدة في مسار المعلومة: إدخال ← معالجة ← إخراج ← تخزين. من يعرف الوظيفة يعرف الجهاز.

أهداف التعلم القابلة للقياس

ماذا ستكون قادرًا على فعله؟

تُقاس بالمخرجات: كل هدف ينتهي بفعل يمكن ملاحظته على جهاز الحاسب

1. يصنّف أجهزة الحاسب إلى وحدات إدخال ومعالجة وإخراج وتخزين دون مساعدة.
2. يسمّي المعالج (CPU) ويشرح دوره في تنفيذ التعليمات بجملة بسيطة.
3. يعطي مثالين على وحدات إدخال ومثالين على وحدات إخراج ويفرّق بينها.
4. يفسّر لماذا تُعدّ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) جزءًا من المعالجة لا من التخزين الدائم.

معيار النجاح

يستطيع المتدرب تصنيف أي جهاز يقدّمه له المدرّب شفهيًا في أقل من عشر ثوانٍ، مع ذكر السبب.

شرح

مسار المعلومة داخل الحاسب

المعلومة تتحرك في أربعة اتجاهات فقط، وكل جهاز يخدم واحدًا منها.

1

الإدخال

لوحة المفاتيح، الفأرة، الماسح الضوئي

2

المعالجة

المعالج (CPU) وذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

3

الإخراج

الشاشة، الطابعة، مكبر الصوت

4

التخزين

القرص الصلب (HDD) أو ذاكرة الحالة الصلبة (SSD)

وحدات الإدخال والإخراج قد تتحد في جهاز واحد، مثل شاشة اللمس التي تُدخل الأمر باللمس وتُظهر النتيجة.

التصنيف يعتمد على الوظيفة داخل مسار المعلومة لا على شكل الجهاز أو حجمه.

تطبيق

خمس خطوات لتصنيف أي جهاز أمامك

طبّق الخطوات على جهاز المدرّب أولًا، ثم على الجهاز الذي أمامك.

1. اسأل أولًا: هل الجهاز يُدخل معلومة إلى الحاسب أم يُظهر معلومة منه؟
   إن كان يدخل بيانات أو أوامر فهو وحدة إدخال.

2. إن لم يكن إدخالًا ولا إخراجًا، اسأل: هل ينفّذ التعليمات؟ فجهاز المعالجة هو المعالج (CPU).
   المعالج ينفّذ، ولا يُظهر ولا يحفظ.

3. إن كان الجهاز يحفظ المعلومة بعد إطفاء الحاسب، فهو وحدة تخزين.
   القرص الصلب والذاكرة الوميضية (Flash) من وحدات التخزين.

4. انتبه للأجهزة المزدوجة: شاشة اللمس تُدخل وتُظهر في الوقت نفسه.
   اكتب التصنيفين معًا مع ذكر السبب.

5. سجّل التصنيف في جدول من أربعة أعمدة داخل ملفك في مجلدك الشخصي.
   الجدول نفسه مراجعة سريعة قبل الاختبار.

عرض حي

عرض المدرّب المباشر

يعرض المدرّب أجهزة حقيقية أو صورها، ويصنّفها بصوت مسموع أمام الصف.

1. يعرض لوحة المفاتيح ويسأل: أين تذهب الحروف بعد الضغط؟
2. يفتح «إدارة المهام» (Task Manager) ويشير إلى نسبة استخدام المعالج.
3. يوصل سماعة ويشغّل صوتًا، ثم يصنّفها مع الصف.
4. يعرض قرصًا صلبًا وذاكرة وميضية ويقارن بينهما في الحفظ.
5. يبني جدول التصنيف على الشاشة بأربعة أعمدة بالعربية.

ماذا يلاحظ المتدرب؟

- أين يظهر اسم المعالج داخل إدارة المهام.
- الفرق بين الصوت الخارج من السماعة وبين الملف المحفوظ على القرص.
- أن الشاشة تُظهر ولا تحفظ.
- أن الفأرة أداة إدخال وليست أداة إخراج.

الزمن: 15 دقيقة عرضًا مباشرًا داخل لقاء الأحد (5 استرجاع + 10 شرح + 15 عرض + 25 تدريب + 5 خروج)

تدريب موجّه: جدول تصنيف الأجهزة

يعمل المتدربون في Word ويبنون الجدول بأنفسهم، والمدرّب يمرّ بين الصفوف.

السياق

معمل الحاسب في المعهد يريد لوحة تعريفية صغيرة توضّح وظيفة كل جهاز للمتدربين الجدد.

- ☐ أنشئ ملف Word جديدًا واحفظه باسم «تصنيف_الأجهزة» في مجلدك.
- ☐ اكتب عنوانًا: «وحدات الحاسب ووظائفها».
- ☐ أنشئ جدولًا من أربعة أعمدة: الإدخال، المعالجة، الإخراج، التخزين.
- ☐ اكتب في كل عمود جهازين على الأقل من أجهزة المعمل.
- ☐ أضف صفًا خامسًا لجهاز مزدوج الوظيفة واذكر سبب التصنيف.
- ☐ احفظ الملف وتأكد من ظهوره في مجلدك.

المُخرَج

ملف Word يحتوي جدول تصنيف مكتملًا بأربعة أعمدة وعشرة أجهزة على الأقل.

ينفّذه المتدرب وحده — لا يُسلَّم عمل جماعي

التحدّي الفردي

التحدّي: صنّف أجهزة غير تقليدية لم تُذكر في الشرح.

المطلوب بالضبط

1. أربعة أسطر، كل سطر: اسم الجهاز ثم تصنيفه ثم السبب.
2. جهاز واحد على الأقل مزدوج الوظيفة مع توضيح ذلك.
3. اكتب الجواب داخل ملف Word في مجلدك.
4. اذكر جهازًا واحدًا لا تعرف تصنيفه واشرح لماذا يحتاج بحثًا.

السيناريو التدريبي

في عيادة طبية يستخدمون: ميزانًا رقميًا متصلًا بالحاسب، وكاميرا تصوير المستندات، وطابعة ملصقات، وقرصًا خارجيًا للأرشيف. صنّف كل جهاز واذكر وظيفته بجملة واحدة.

كيف يعرف المتدرب أنه نجح؟

- كل تصنيف مرفق بجملة سبب لا بمجرد كلمة.
- الجهاز المزدوج الوظيفة مذكور بسبب صحيح.

الزمن المقترح: 12 دقيقة · يُحفظ العمل في ملف الإنجاز

لاحظ الخطأ ← افهم السبب ← صحّح فورًا

أخطاء شائعة وكيف نصحّحها

يُعرض كل خطأ على الشاشة ويُطلب من المتدربين تحديده قبل كشف التصحيح

الخطأ كما يظهر	السبب الحقيقي	التصحيح خطوة بخطوة
يُصنّف الفأرة كوحدة إخراج	لأن المؤشر يتحرك على الشاشة، فيظن المتدرب أن الفأرة «تُظهر» شيئًا.	المؤشر نتيجة على الشاشة، أما الفأرة فترسل أمرًا إلى الحاسب؛ إذًا هي وحدة إدخال.
يُصنّف القرص الصلب كوحدة معالجة	الخلط بين «مكان الحفظ» و«مكان التنفيذ».	المعالج ينفّذ التعليمات مؤقتًا، والقرص يحفظ البيانات دائمًا بعد إطفاء الجهاز.
يعدّ الشاشة حافظة للملفات	لأن الملف يظهر عليها، فيظن أن الشاشة هي التي تحفظه.	الشاشة تعرض فقط؛ الملف موجود على القرص، ولو أطفأت الشاشة بقي الملف.

روتين التصحيح: يُظهر المدرّب الخطأ على الشاشة ← يسأل: ماذا حدث؟ ← يكتب الحل على السبورة ← يعيد المتدرب التنفيذ بنفسه

محاكاة تدريب: صنّف في عشر ثوانٍ

أربعة أسئلة قصيرة تقيس التصنيف السريع لا الحفظ.

يزور متدرب جديد معمل الحاسب، ويعرض عليه المدرّب أربعة أجهزة على الطاولة: ماسح ضوئي، ومكبر صوت، وذاكرة وميضية، وشاشة لمس.

1. ما تصنيف الماسح الضوئي؟ ولماذا؟

2. أي جهاز من الأربعة يُعدّ مزدوج الوظيفة؟ واذكر وظيفتيه.

3. أي جهاز يحفظ البيانات بعد إطفاء الحاسب؟

4. لو أطفأ المتدرب الشاشة أثناء العمل، هل يضيع الملف؟ اشرح.

تُصحح شفهيًا بعد دقيقتين، والإجابات النموذجية في ملاحظات المدرّب. أسئلة تدريب أصلية من إعداد المعهد.

5 دقائق في نهاية لقاء الأحد — إجابات في ملاحظات المدرّب

اختبار الخروج وقائمة التحقق الذاتي

1. اذكر وظيفة المعالج (CPU) في جملة واحدة.
2. ما الفرق بين وحدة الإدخال ووحدة الإخراج؟
3. أي مما يلي وحدة تخزين: الشاشة، الذاكرة الوميضية، الفأرة؟
4. لماذا لا تُعدّ ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وحدة تخزين دائم؟

قائمة التحقق الذاتي

ضع علامة أمام ما تستطيع فعله بثقة:

- ☐ أستطيع تصنيف أي جهاز إلى إدخال أو إخراج أو معالجة أو تخزين.
- ☐ أعرف اسم المعالج ووظيفته.
- ☐ أفرّق بين الذاكرة والتخزين.
- ☐ أعرف مثالًا على جهاز مزدوج الوظيفة.
- ☐ أستطيع بناء جدول تصنيف في Word.

مقياس الثقة: 3 = أستطيع فعلها وحدي · 2 = أحتاج تذكيرًا بسيطًا · 1 = أحتاج إعادة شرح

Zoom

لقاء الثلاثاء عبر Zoom — مراجعة الأسبوع والمتابعة

5 د · تحضير	8 د · مراجعة	22 د · تدريب ومشاركة	7 د · اختبار	3 د · المتابعة

مراجعة المهارة نفسها

- مسار المعلومة: إدخال ← معالجة ← إخراج ← تخزين.
- أمثلة من أجهزة المعمل نفسه.
- لماذا الشاشة ليست وحدة تخزين.
- الأجهزة مزدوجة الوظيفة.

تدريب مباشر ومشاركة الشاشة

كل متدرب يشارك شاشته ويعرض جدوله، ويشرح جهازًا واحدًا اختاره بسبب صعوبة تصنيفه. المدرّب يصحّح التصنيف فورًا ويشرح السبب.

اختبار سريع

ما وظيفة المعالج؟ · أعطِ مثالًا على وحدة إدخال ومثالًا على وحدة إخراج. · ما الفرق بين RAM والقرص الصلب؟

مهمة المتابعة

صوّر جهازين في منزلك وصنّفهما في ملف Word، وسجّل في كل صورة جملة سبب واحدة، ثم أرسل الملف قبل لقاء الأحد.